

일반화학 (I)

열다섯 번째 수업

양자론과 원자의 전자구조(7장)

지난 시간

- 양자역학의 기초
 - 파동함수
 - 물리량과 연산자
 - 양자역학적 측정
 - 파동함수의 붕괴

파동함수 ψ

양자역학적인 물체의 상태는

“파동”의 성질을 가진 (복소)함수로 표현할 수 있다

파동함수의 변위를 제공하면($|\psi|^2$)

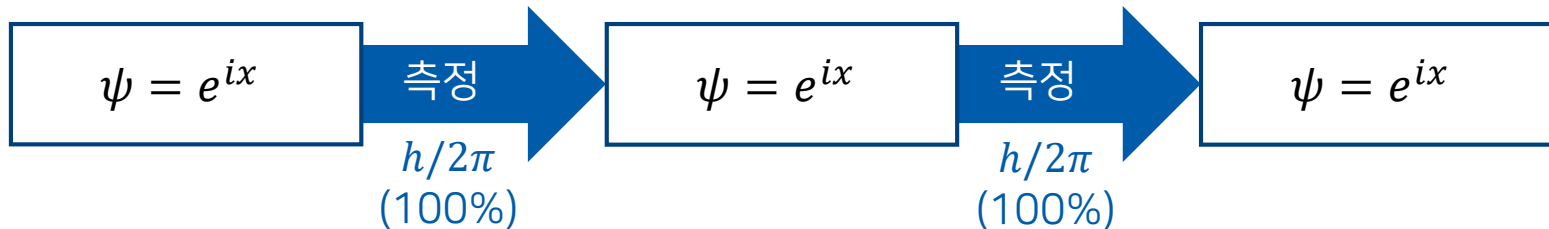
그 위치에서 물체를 발견할 확률이 된다(보른 해석)

물리량과 연산자

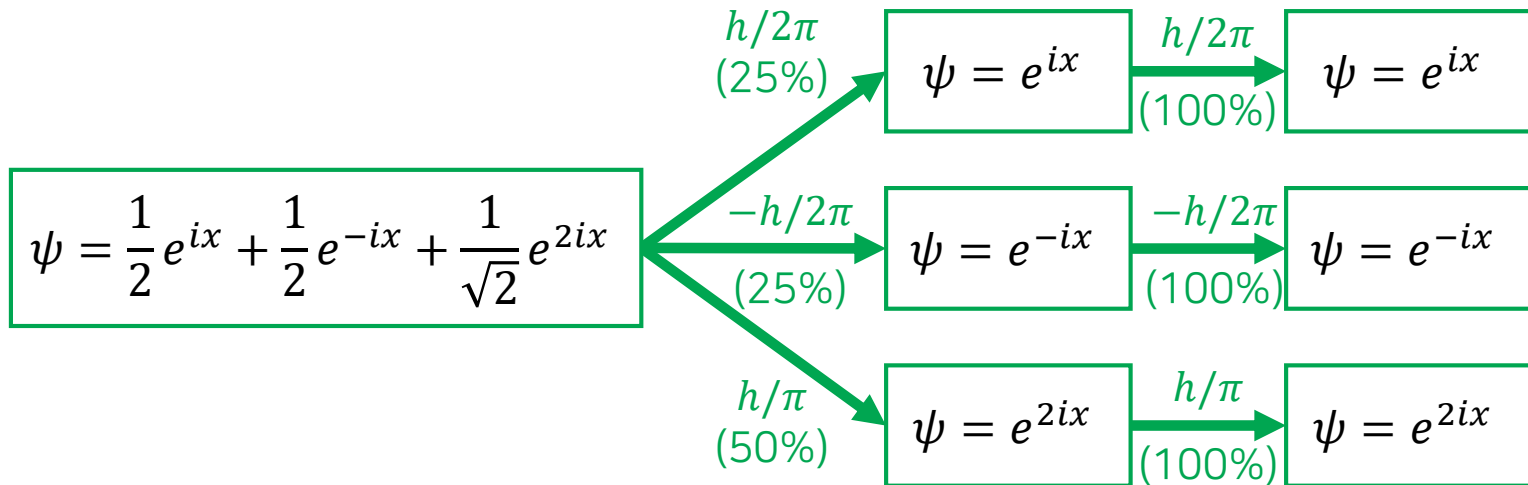
- 양자역학에서 물리량들은 그에 대응하는 연산자가 존재
- 연산자: 주어진 함수에 수학적 조작을 가하는 존재
- 위치: x 를 곱한다
- 운동량: $-\frac{ih}{2\pi} \frac{d}{dx}$ 미분을 취한다
- 운동 에너지: $-\frac{h^2}{8\pi^2 m} \frac{d^2}{dx^2}$ 미분을 취한다

계의 파동함수와 측정

- 파동함수가 물리량 연산자의 고유 함수일 때



- 파동함수가 물리량 연산자의 고유 함수가 아닐 때

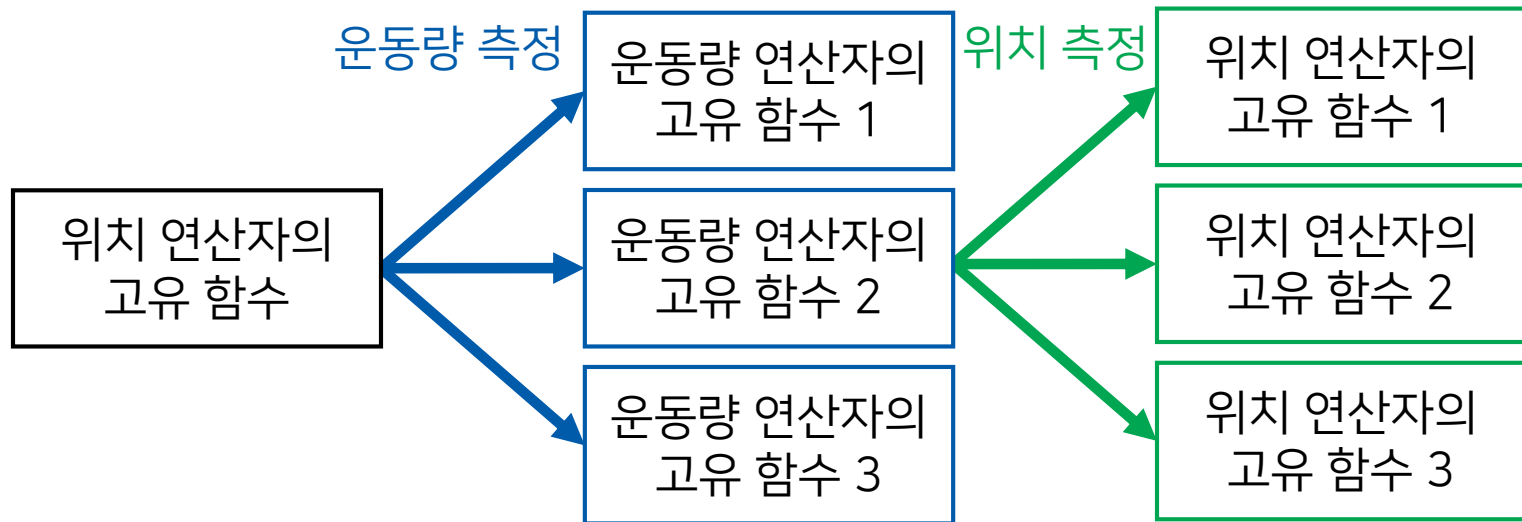


두 물리량을 측정할 때

한 물리량 연산자의 고유 함수가

다른 물리량 연산자의 고유 함수는 아닐 수도 있다

(예: 위치 연산자의 고유 함수 $\neq$ 운동량 연산자의 고유 함수)



하이젠베르크의 불확정성 원리

연산자의 고유 함수를 공유하지 않는 두 물리량의 경우,
두 물리량을 동시에 정확하게 결정하는 것은 불가능하다

위치의 불확정성 Δx 와 운동량의 불확정성 Δp 사이의 관계

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

예제 7.6

(a) 한 전자가 $8.0 \times 10^6 \text{ m/s}$ 의 속력으로 움직이고 있다. 속도 측정에서 불확실성이 속력의 1.0%라면 전자 위치 불확실성의 최솟값을 계산하라. 전자의 질량은 $9.1094 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 이다.

$$\Delta x \Delta p \geq h/4\pi \text{를 이용}$$

전자의 운동량은

$$p = mv = (9.1094 \times 10^{-31} \text{ kg}) \times (8.0 \times 10^6 \text{ m/s}) = 7.3 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\Delta p = 0.01 \times (7.3 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}) = 7.3 \times 10^{-26} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

따라서,

$$\begin{aligned} \Delta x &\geq h/(4\pi\Delta p) = (6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})/[4 \times 3.1416 \times (7.3 \times 10^{-26} \text{ kg} \cdot \text{m/s})] \\ &= 7.2 \times 10^{-10} \text{ m} \end{aligned}$$

예제 7.6

(b) 100 mph로 던진 질량 0.15 kg인 야구공의 운동량이 6.7 kg·m/s이다. 이 운동량 측정의 불확실성이 1.0×10^{-7} 이라면 야구공 위치 불확실성의 최솟값을 계산하라.

$$\Delta x \Delta p \geq h/4\pi \text{를 이용}$$

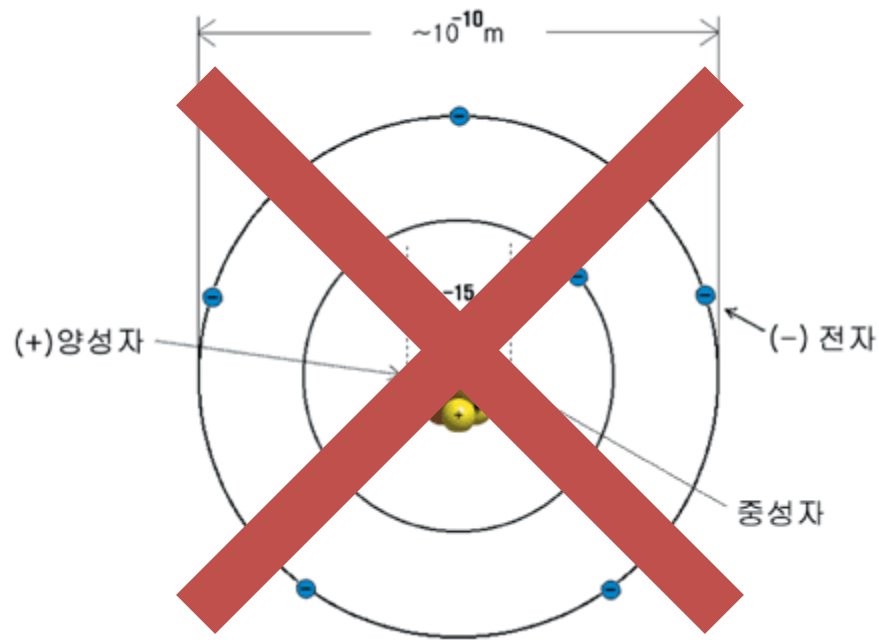
야구공의 운동량이 6.7 kg·m/s이므로, 운동량의 불확실성은

$$\Delta p = 1.0 \times 10^{-7} \times (6.7 \text{ kg} \cdot \text{m/s}) = 6.7 \times 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

따라서,

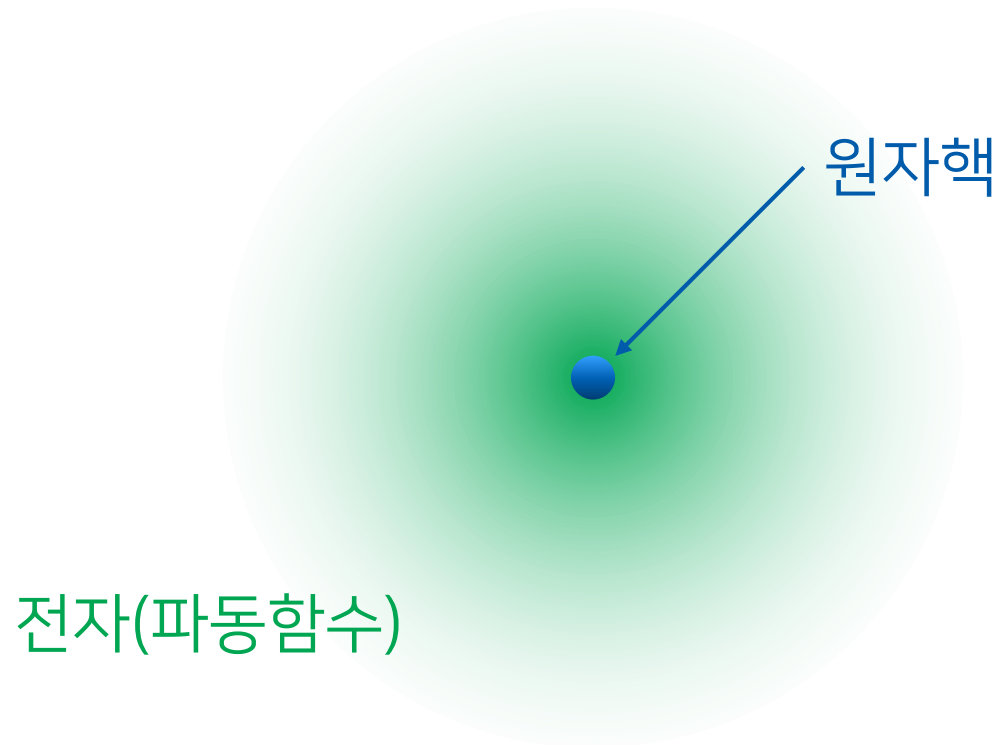
$$\begin{aligned} \Delta x &\geq h/(4\pi\Delta p) = (6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})/[4 \times 3.1416 \times (6.7 \times 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m/s})] \\ &= 7.9 \times 10^{-29} \text{ m} \end{aligned}$$

보어의 원자 모형



전자의 위치와 운동량은 정확히 결정될 수 없다

양자역학적 원자 모형



슈뢰딩거 방정식

에너지 연산자에 대한 고윳값 방정식

$$\left[-\frac{h^2}{8\pi^2 m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi = E\psi$$

에너지 연산자(해밀토니안)

이 방정식의 해 ψ 를 파동함수로 삼는 계는
일정한 에너지를 가짐(에너지 보존)

수소 원자

슈뢰딩거 방정식의 해를 **정확히** 구할 수 있는 유일한 원자
이 해를 **오비탈(궤도함수)**이라고 부른다

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-r/a_0}$$

$$\psi = \sqrt{\frac{3}{2\pi}} \left(\frac{1}{2a_0} \right)^{3/2} \left(1 - \frac{r}{2a_0} \right) e^{-r/2a_0} \sin \theta e^{-i\phi}$$

양자수

오비탈을 명확히 지칭하는 데 사용될 수 있는 숫자(들)

수소 원자의 오비탈은 세 개의 양자수를 갖는다

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-r/a_0} \rightarrow (1, 0, 0)$$

$$\psi = \sqrt{\frac{3}{2\pi}} \left(\frac{1}{2a_0} \right)^{3/2} \left(1 - \frac{r}{2a_0} \right) e^{-r/2a_0} \sin \theta e^{-i\phi} \rightarrow (2, 1, -1)$$

⋮

수소 원자의 양자수

- 주양자수 n
 - 가능한 $n = 1, 2, 3, \dots$
 - 궤도함수의 “크기”와 연관됨
- 각운동량 양자수 l
 - 주어진 n 에 대해, 가능한 $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$
 - 궤도함수의 “크기” 및 “모양”과 연관됨
- 자기 양자수 m_l
 - 주어진 l 에 대해, 가능한 $m_l = -l, -(l - 1), \dots, 0, \dots, (l - 1), l$
 - 궤도함수의 “모양” 및 “방향”과 연관됨

가능한 양자수

n	l	m_l
1	0	0
2	0	0
	1	-1, 0, 1
3	0	0
	1	-1, 0, 1
	2	-2, -1, 0, 1, 2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

예제 7.7

$n = 4$ 이고 $l = 1$ 일 때, 허용되는 m_l 값은 무엇인가?

주어진 l 에 대해 가능한 $m_l = -l, -(l - 1), \dots, 0, \dots, (l - 1), l$

$l = 1$ 이므로, 가능한 m_l 은 $-1, 0, 1$ 이다.

예제 7.9

주양자수 $n = 3$ 과 관련된 원자 오비탈의 수는 모두 몇 개인가?

주어진 n 에 대해 가능한 $l = 0, 1, 2, \dots, (n - 1)$

주어진 l 에 대해 가능한 $m_l = -l, -(l - 1), \dots, 0, \dots, (l - 1), l$

$n = 3$ 이므로, 가능한 l 은 0, 1, 2

- $l = 0: m_l = 0$
- $l = 1: m_l = -1, 0, 1$
- $l = 2: m_l = -2, -1, 0, 1, 2$

따라서 총 $1 + 3 + 5 = 9$ 개이다.

껍질과 부껍질

- **껍질**: 주양자수 n 이 같은 오비탈들의 집합
- **부껍질**: 주양자수 n 과 각운동량 양자수 l 이 같은 오비탈들의 집합
- 예: $n = 2$ 인 껍질은 $l = 0$ 인 부껍질과 $l = 1$ 인 부껍질로 구성

원자 오비탈의 관용적 표기

$n[l \text{에 대응하는 기호}]_{m_l}$

- 각운동량 양자수의 기호:

$l = 0: s, l = 1: p, l = 2: d, l = 3: f, l = 4: g$ (이 이후로는 알파벳순)

- $l = 0$ 인 경우에는 m_l 생략 가능

- 예

- $1s: n = 1, l = 0, m_l = 0$
- $2p_{-1}: n = 2, l = 1, m_l = -1$
- $4f_2: n = 4, l = 3, m_l = 2$

예제 7.8

4d 부껍질에 속하는 원자 오비탈들의 n, l, m_l 값을 쓰라.

각운동량 양자수의 기호: $s \rightarrow p \rightarrow d \rightarrow f \rightarrow g \rightarrow \dots$

주어진 l 에 대해 가능한 $m_l = -l, -(l-1), \dots, 0, \dots, (l-1), l$

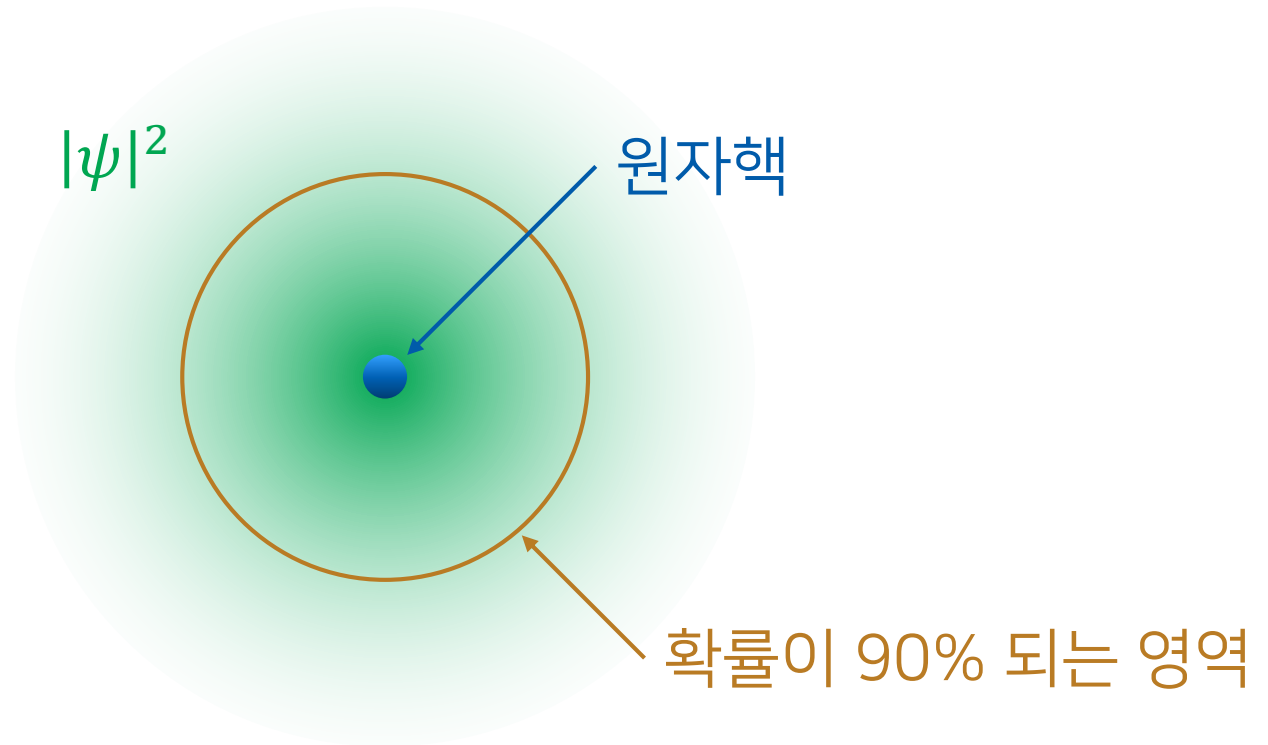
$n = 4, l = 2$ 이므로, 가능한 $m_l = -2, -1, 0, 1, 2$

따라서, 다음과 같은 다섯 가지 원자 오비탈들이 존재한다.

$(n = 4, l = 2, m_l = -2), (n = 4, l = 2, m_l = -1), (n = 4, l = 2, m_l = 0),$

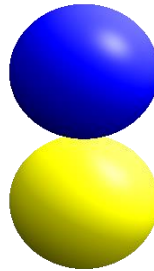
$(n = 4, l = 2, m_l = 1), (n = 4, l = 2, m_l = 2)$

원자 오비탈의 시각화

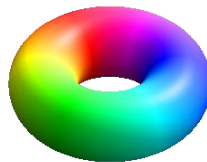


원자 오비탈의 시각화

- 표면의 위치: 확률이 90% 되는 영역
- 표면의 색깔
 - 실수 궤도함수: 변위의 부호가 다른 영역을 다른 색으로 표시

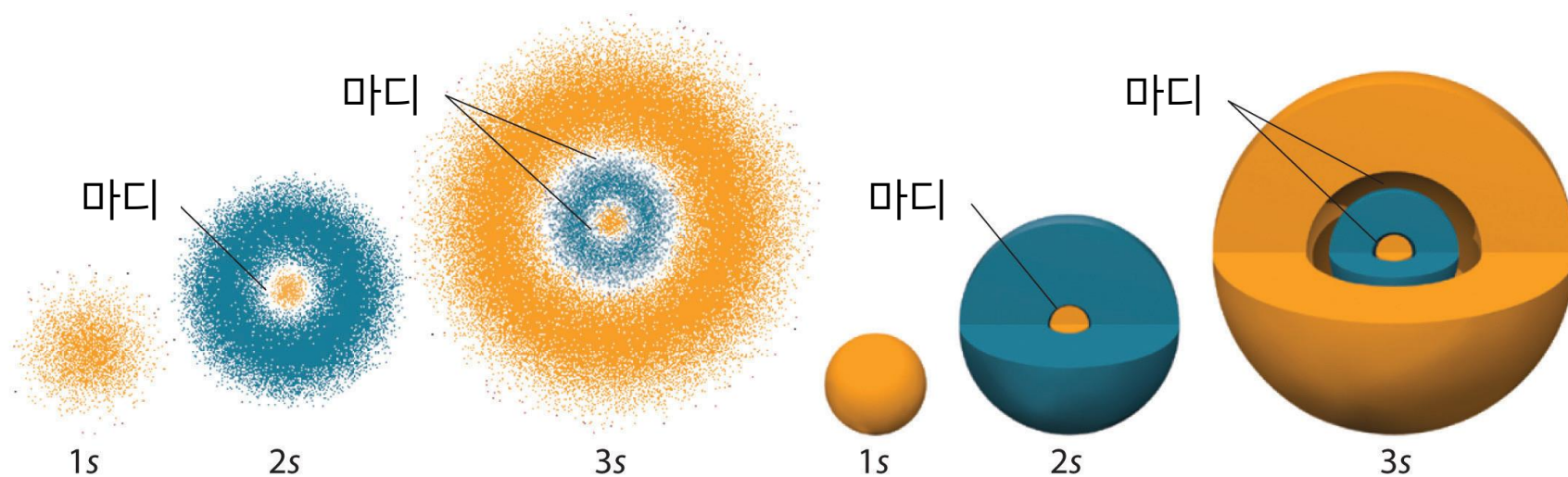


- 복소수 궤도함수: 다양한 색을 이용해 표시

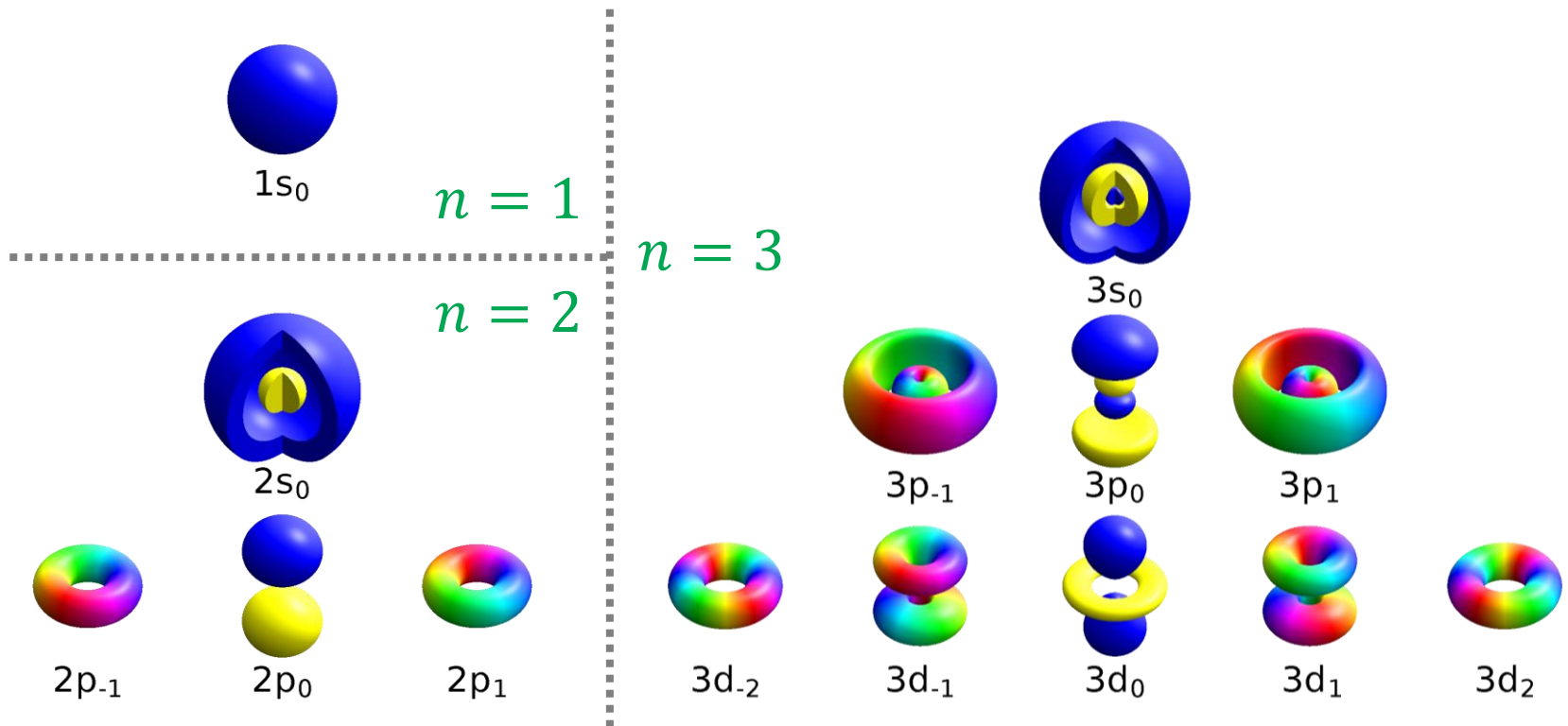


(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atomic_orbitals_spdf_m-eigenstates_mpositive.png)

s 원자 오비탈의 모양

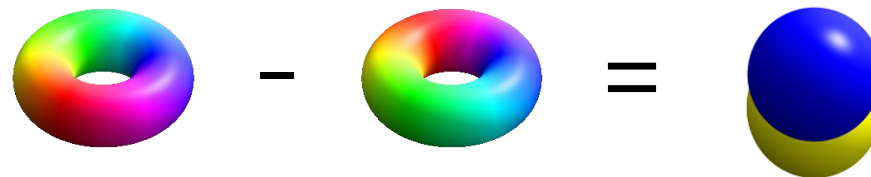


원자 오비탈의 모양



복소 함수의 실수화

복소 함수는 다루기 어려우므로
이들을 더하고 빼서 실수 함수를 만들어낸다



$2p_{-1}$

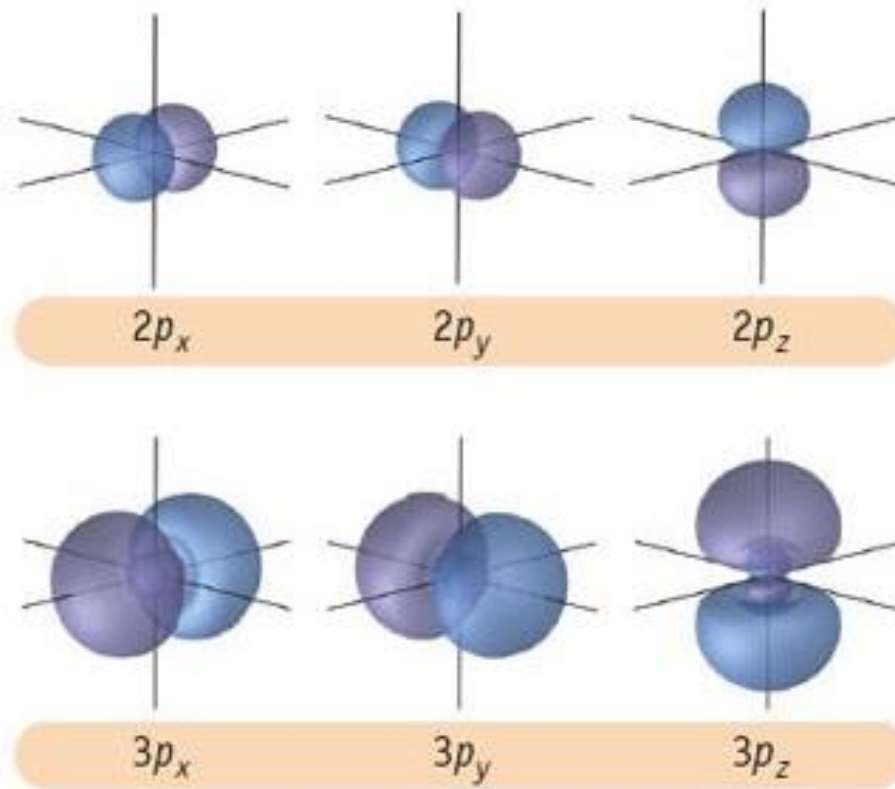
$2p_1$

[참고]



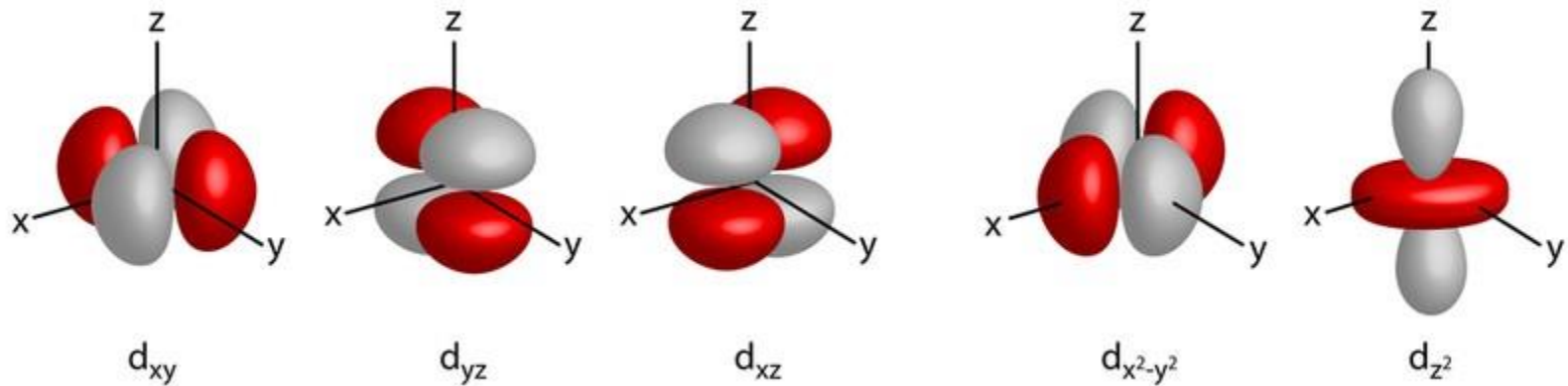
$2p_0$

(실수화된) p 원자 오비탈



(실수화된) d 원자 오비탈

3d의 경우:



수소 원자 오비탈의 에너지

원자 궤도함수 ψ 는 에너지 연산자의 고유 함수이므로
각 궤도함수별로 대응하는 고유값, 즉 에너지가 존재

수소 원자의 경우:

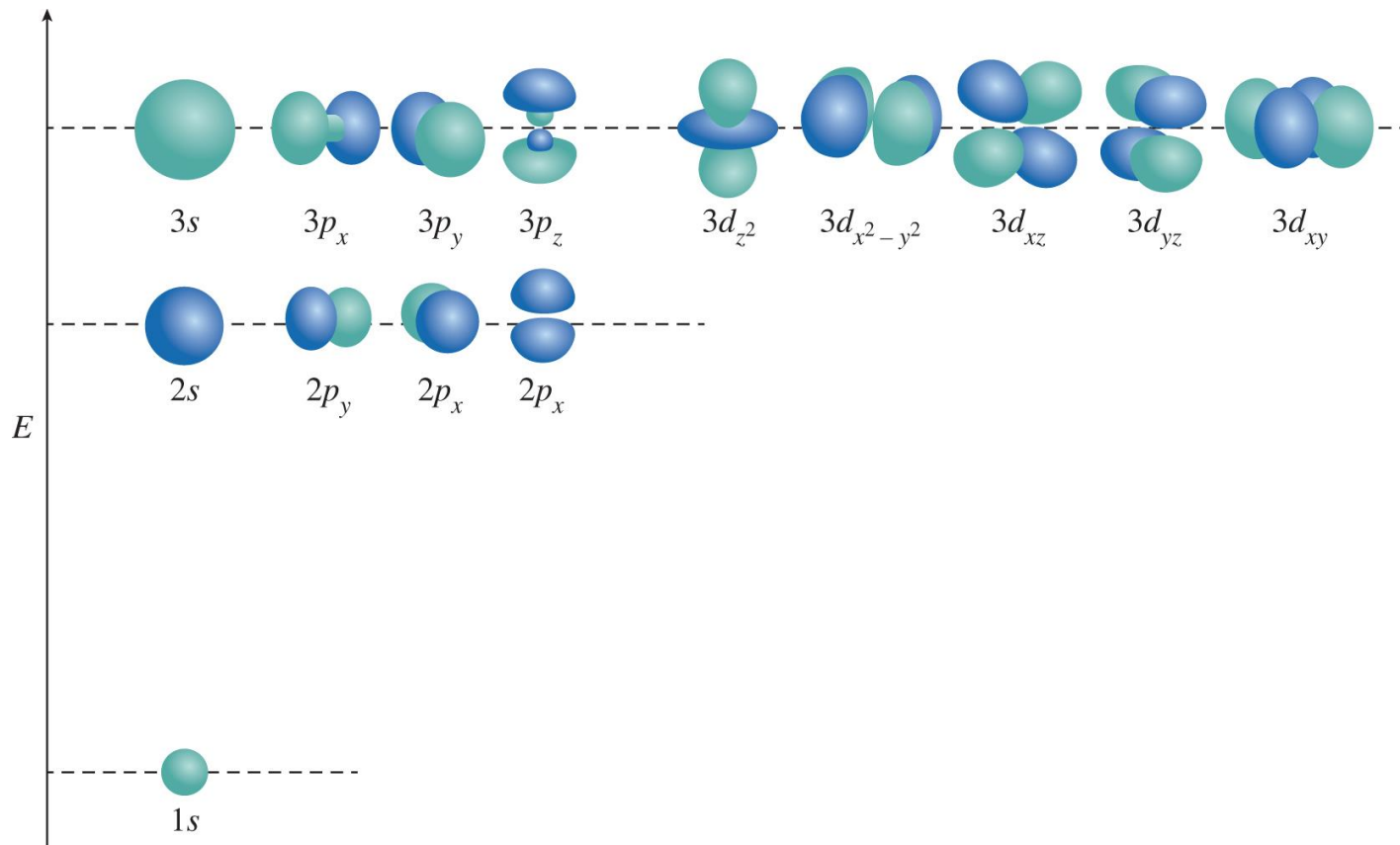
$$E_{n,l,m_l} = -R_H \left(\frac{1}{n^2} \right)$$

(보어 원자 모형의 예측과 일치)

축퇴와 축퇴도

- **축퇴**: 여러 궤도함수가 동일한 에너지를 갖는 현상
- **축퇴도**: 해당 에너지를 갖는 궤도함수의 개수
- 예: $2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z$ 는 $n = 2$ 에 해당하는 동일한 에너지 $-R_H/4$ 를 갖고, 이 에너지 값의 축퇴도는 4이다.

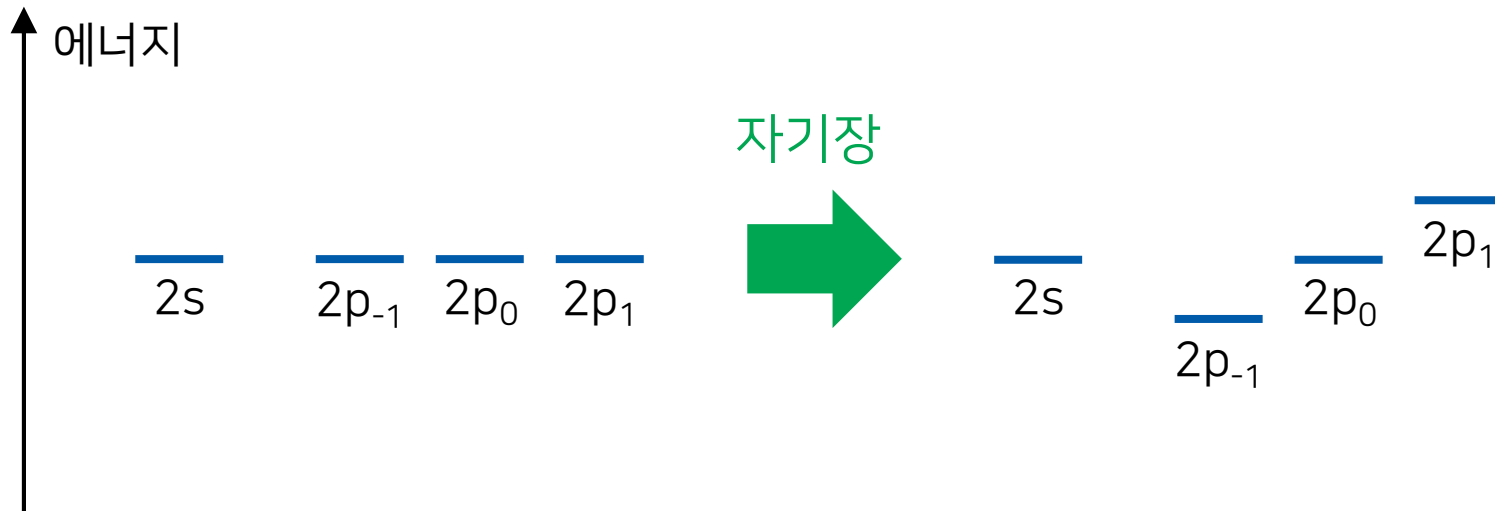
수소 원자 궤도함수의 에너지



(그림 출처: 교재 그림 7.28)

자기장의 효과

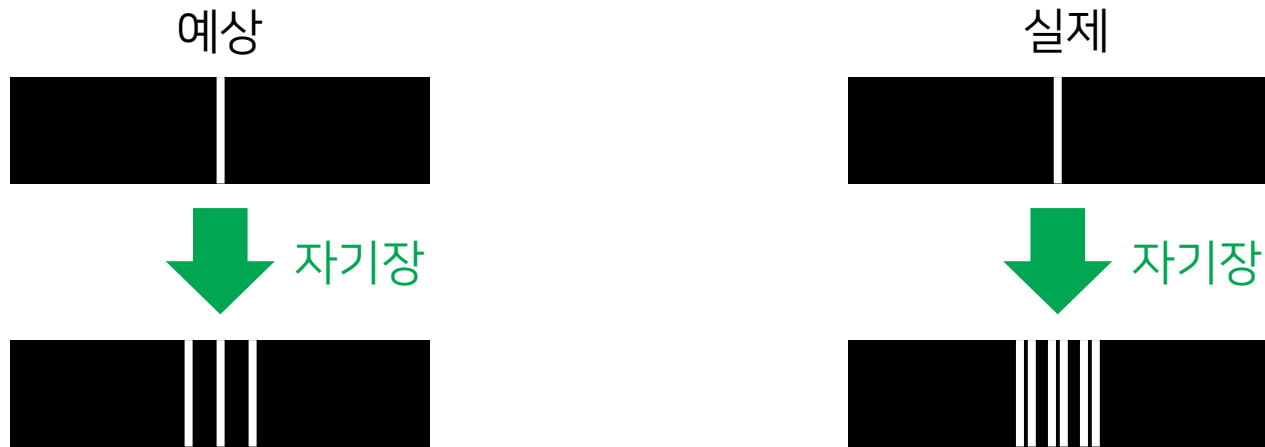
원자에 자기장을 걸어주면 m_l 에 따라 에너지가 달라진다
("자기 양자수")



홀수 개의 에너지 값이 등장

실제 자기장 실험 결과

짝수 개의 에너지 값이 관측

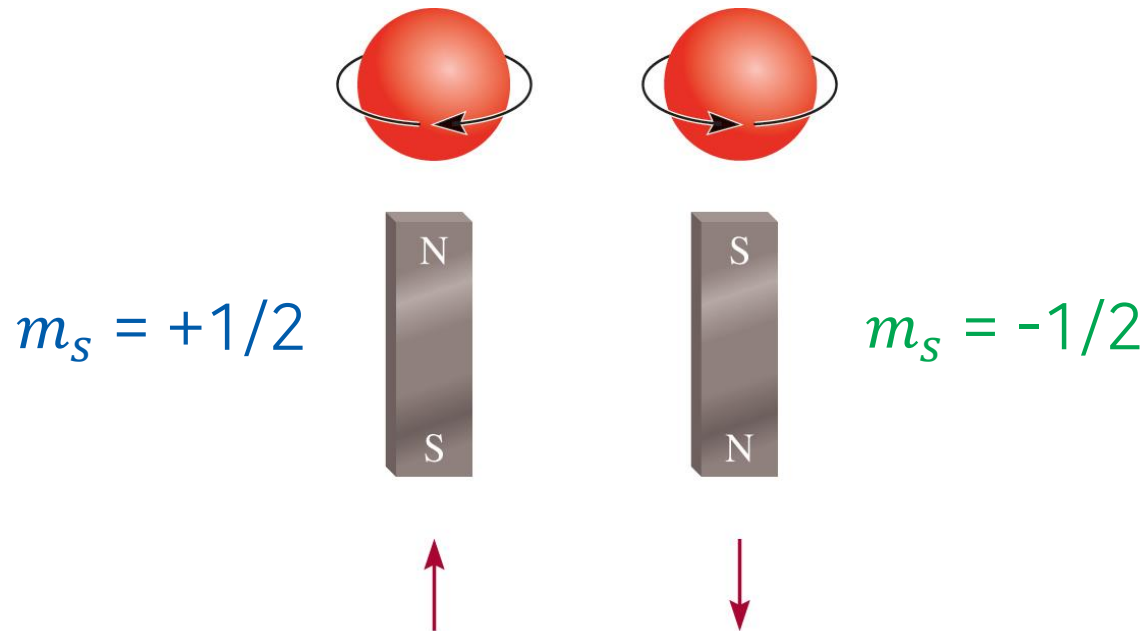


이를 설명하기 위해 양자수가 하나 더 필요

스핀 자기 양자수 m_s

전자 스스로가 마치 자전하는 것처럼 자기장을 형성할 수 있음

(주의: 실제로 자전하는 것은 아님!)



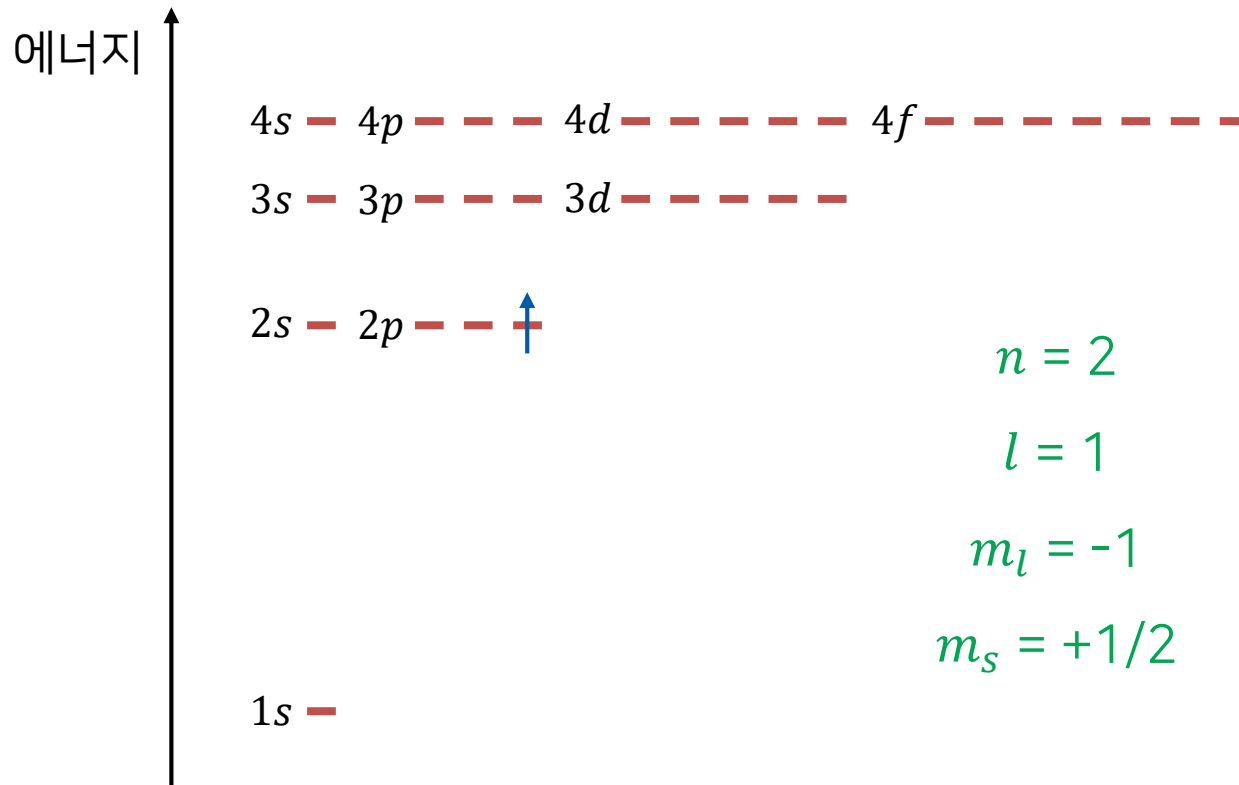
(그림 출처: 교재 그림 7.20)

양자수 총정리

- 주양자수 n
- 각운동량 양자수 l : n 에 따라 개수 변화($0, 1, 2, \dots, n-1$)
- 자기 양자수 m_l : l 에 따라 개수 변화($-l, -(l-1), \dots, (l-1), l$)
- 스핀 자기 양자수 m_s : 항상 두 개($+1/2, -1/2$)

이 네 가지 숫자가 정해지면 전자의 상태가 결정
에너지는 수소 원자의 경우 n 에 의해서만 변화

전자 상태의 표현: 수소 원자



예제 7.10

3p 오비탈에 있는 전자의 네 개의 양자수를 쓰라.

주어진 l 에 대해 가능한 $m_l = -l, -(l-1), \dots, 0, \dots, (l-1), l$

항상 가능한 $m_s = +1/2, -1/2$

$n = 3, l = 1$ 이므로 가능한 $m_l = -1, 0, 1$ 이고,

이 각 경우에 대해 두 개씩 m_s 를 가질 수 있으므로 총 여섯 개의 조합 가능

$$n = 3, l = 1, m_l = -1, m_s = +1/2$$

$$n = 3, l = 1, m_l = -1, m_s = -1/2$$

$$n = 3, l = 1, m_l = 0, m_s = +1/2$$

$$n = 3, l = 1, m_l = 0, m_s = -1/2$$

$$n = 3, l = 1, m_l = 1, m_s = +1/2$$

$$n = 3, l = 1, m_l = 1, m_s = -1/2$$

수소의 바닥 상태와 들뜬 상태

- 바닥 상태: 가장 안정한 상태
- 전자가 $1s \uparrow$ 이나 $1s \downarrow$ 으로 존재($n = 1$)
- 들뜬 상태: 바닥 상태가 아닌 상태
- 전자가 그 외의 오비탈에 존재($n \neq 1$)